

ТЕОРИЯ МАРТИНГАЛОВ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект спецкурса лекций по теории мартингалов, прочитанных [Юрием Александровичем Давыдовым](#).

Последняя правка сделана: 06.05.2026.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекция 1 (16.02.2026)	1
1. Напоминания из общего курса (1).	
Лекция 2 (02.03.2026)	2
Лекция 3 (09.03.2026)	3
2. Сходимость мартингалов (3).	
Лекция 4 (14.03.2026)	8
3. Максимальные неравенства (8).	
4. Сходимость мартингалов в L^p , $p > 1$ (10).	
Лекция 5 (16.03.2026)	12
5. Сходимость мартингалов в L^1 (12).	
6. Приложения (15).	
Лекция 6 (23.03.2026)	15
Лекция 7 (06.04.2026)	19
7. Абстрактная система Хаара (19).	
8. Сходимость рядов из независимых случайных величин (20).	
Лекция 8 (13.04.2026)	21
9. Обратные мартингалы (21).	
Лекция 9 (20.04.2026)	26
10. Перестановочные случайные величины (26).	
11. Мартингалы по направленному множеству (28).	
Лекция 10 (27.04.2026)	29
12. Случайная замена времени (29).	
Лекция 11 (04.05.2026)	32
13. Несимметричные случайные блуждания (32).	
Лекция 12 (11.05.2026)	34

- 14. Мартингалы с непрерывным временем (34).
- 15. Процесс броуновского движения (36).
- 16. Принцип инвариантности (36).
- 17. Интеграл Ито (36).
- 18. Стохастическое исчисление (36).

Приложения

37

Приложение А. Список вопросов к экзамену.	39
---	----

Более подробно, чем в общем курсе, рассматривается *теория мартингалов*.

ЛЕКЦИЯ 1 (16.02.2026)

1. НАПОМИНАНИЯ ИЗ ОБЩЕГО КУРСА

Определения и свойства условного математического ожидания (с. 62).

Покажем существование условного математического ожидания без теоремы Радона–Никодима. Впоследствии сама теорема Радона–Никодима будет доказана с использованием техники мартингалов.

Из общего курса известно, что если $X \in L^p$, $p \geq 1$, то $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \in L^p$. Пусть $X \in L^2$. Из свойств математического ожидания следует, что отображение $U: X \mapsto \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$ является ортогональным проектором на пространство $L^2(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$.

Пусть теперь U — произвольный ортогональный проектор на $L^2(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$. Обозначим $Y = U(X)$, и покажем, что Y является условным математическим ожиданием $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$. Измеримость Y относительно $\mathfrak{M}$ очевидна. Для произвольного $A \in \mathfrak{M}$ получаем

$$\int_A Y d\mathbb{P} = \langle \mathbb{1}_A, Y \rangle_{L^2} = \langle \mathbb{1}_A, U(X) \rangle_{L^2}.$$

Так как U является ортогональным проектором, то U самосопряжён. Следовательно,

$$\int_A Y d\mathbb{P} = \langle U(\mathbb{1}_A), X \rangle_{L^2} = \langle \mathbb{1}_A, X \rangle_{L^2} = \int_A X d\mathbb{P}.$$

Ясно, что условное математическое ожидание, если существует, то единственно. В самом деле, из свойства 2 интеграл разности двух таких случайных величин равен 0 на любом измеримом множестве $A \in \mathfrak{M}$.

Покажем теперь, что условное математическое ожидание существует. Для случайной величины $X \in L^2$ определим $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} = U(X)$. Для произвольной величины $X \in L^1$ определим ожидание так: приблизим X_1 случайными величинами $X_n \in L^2$, то есть $X_n \rightarrow X$ в L^1 .¹ Так как $\|\mathbb{E}\{X_n|\mathfrak{M}\}\|_{L^1} = \mathbb{E}|\mathbb{E}\{X_n|\mathfrak{M}\}|$, то для $m, n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|\mathbb{E}\{X_n|\mathfrak{M}\} - \mathbb{E}\{X_m|\mathfrak{M}\}| &= \mathbb{E}|\mathbb{E}\{X_n - X_m|\mathfrak{M}\}| \\ &\leq \mathbb{E}(\mathbb{E}\{|X_n - X_m|\mathfrak{M}\}) \\ &= \mathbb{E}|X_n - X_m|, \end{aligned}$$

неравенство следует из неравенства Йенсена. Правая часть полученного выражения стремится к 0, так как $\|X_n - X_m\|_{L^1} \rightarrow 0$ при $m, n \rightarrow \infty$ из сходимости X_n к X в L^1 . Следовательно, последовательность условных математических

¹Для этого достаточно рассмотреть стандартные срезки.

ожиданий $\{\mathbb{E}\{X_n|\mathfrak{M}\}\}$ фундаментальна, а значит имеет предел $Z \in L^1$. Легко проверить, что Z удовлетворяет условиям из определения условного математического ожидания, так что $Z = \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$.

Определение фильтратий, согласованных последовательностей, мартингалов, супермартингалов, субмартингалов. Простейшие примеры.

Разложение Дуба субмартингала. Пример.

Пример (к теореме Дуба). Пусть $S_n = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$, где ε_j имеют бернуллиевское распределение,

$$\varepsilon_j = \begin{cases} 1, & \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Из примеров известно, что $\{S_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал относительно естественной фильтрации $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. Тогда $\{|S_n|, \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал. Для него можно явно выписать разложение Дуба:

$$|S_n| = \sum_{k=1}^n \text{sign}(S_{k-1}) \cdot \Delta S_k + L_n(0), \quad (*)$$

где $L_n(0)$ — число нулей в последовательности $\{S_k \mid 0 \leq k \leq n-1\}$, а $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = \varepsilon_k$.

Из ЦПТ Леви

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \Rightarrow \nu \mathcal{N}(0, 1).$$

По непрерывности модуля

$$\frac{|S_n|}{\sqrt{n}} \Rightarrow |\nu|.$$

Можно проверить, что семейство $\left\{\frac{|S_n|}{\sqrt{n}}\right\}$ равномерно интегрируемо (упражнение). Кроме того, справедлив такой факт: если семейство $\{X_n\}$ равномерно интегрируемо, и $X_n \Rightarrow X$, то $\mathbb{E}X_n \rightarrow \mathbb{E}X$ (упражнение).

$$\frac{\mathbb{E}|S_n|}{\sqrt{n}} \rightarrow \mathbb{E}|\nu| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

С другой стороны, если рассмотреть математическое ожидание обеих частей равенства (*), то $\mathbb{E}|S_n| = \mathbb{E}L_n(0)$, так как $\mathbb{E}\varepsilon_k = 0$ для всех k . Таким образом,

$$\mathbb{E}L_n(0) \sim \sqrt{n} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

ЛЕКЦИЯ 2 (02.03.2026)

Моменты остановки. Примеры. Сигма-алгебра, порождённая моментом остановки. Свойства моментов остановки.

Определение. Пусть $\mathcal{F}_n$ — фильтрация, X_n — последовательность случайных величин, согласованная с $\mathcal{F}_n$. Пусть τ — момент остановки для фильтрации $\mathcal{F}_n$. **Остановленной последовательностью** для момента τ называется

$$X_\tau(\omega) = X_{\tau(\omega)}(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} X_k(\omega) \mathbb{1}_{\{\tau(\omega)=k\}}(\omega).$$

Покажем, что X_τ измерима относительно $\mathcal{F}_\tau$. Для борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ рассмотрим

$$\{x_\tau \in B\} \cap \{\tau \leq n\} = \bigcup_{k=0}^n (\{x_\tau \in B\} \cap \{\tau = k\}) = \bigcup_{k=0}^n (\{x_k \in B\} \cap \{\tau = k\}).$$

Поскольку $\{x_k \in B\} \in \mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_n$, то объединение всех событий лежит в $\mathcal{F}_n$. Следовательно, $X_\tau^{-1}(B) \in \mathcal{F}_\tau$.

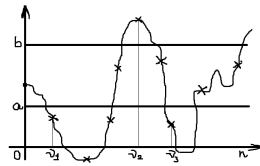
Остановленные мартингалы. Сохранение мартингальности (субмартингальности) при случайной замене времени (теорема 8.4). Следствие: если $(X_n, \mathcal{F}_n)$ — мартингал (субмартингал), и если $\tau_1 \leq \tau_2 \leq \dots \leq \tau_k \leq m$ — ограниченные моменты остановки, то $\{X_{\tau_j}, \mathcal{F}_{\tau_j}\}$ — мартингал для каждого $j = 1, \dots, k$.

Приложение к стратегии в справедливой азартной игре. Стратегия удвоения ставки.

ЛЕКЦИЯ 3 (09.03.2026)

2. СХОДИМОСТЬ МАРТИНГАЛОВ

Пусть $(X_n, \mathcal{F}_n)$ — субмартингал. Возьмём $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Рассмотрим траекторию субмартингала X_n для фиксированного исхода $\omega \in \Omega$:



Пусть U_n обозначает число полных пересечений полосы $[a, b]$ снизу вверх за n шагов. Обозначим

- ν_1 — первый индекс $i \in \mathbb{N}$, такой что $X_i \leq a$. Если такого номера нет, то пусть $\nu_1 = n + 1$.
- ν_2 — первый индекс i после ν_1 , такой что $X_i \geq b$. Если такого нет, то пусть $\nu_2 = n + 1$.
- ν_3 — первый индекс i после ν_2 , такой что $X_i \leq a$. Если такого нет, то пусть $\nu_3 = n + 1$.
- Аналогично определим ν_n для всех $n \in \mathbb{N}$.

Теорема 1 (неравенство Дуба, для числа пересечений полосы). В введённых выше обозначениях

$$\mathbb{E}U_n \leq \frac{1}{b-a} \mathbb{E}(X_n - a)^+,$$

где $(X_n - a)^+$ означает положительную часть.

□. Без ограничения общности можно считать, что $X_n \geq 0$, и вместо отрезка $[a, b]$ рассматривается отрезок $[0, b - a]$ (этого можно добиться, вместо X_n рассмотреть $(X_n - a)^+$).

Рассмотрим случайные величины

$$H_m = \begin{cases} 1, & m \in (\nu_{2k-1}, \nu_{2k}], k \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Представим каждую случайную величину X_n в виде

$$X_n = X_1 + \sum_{k=2}^n (X_k - X_{k-1}).$$

Рассмотрим случайную величину X , определённую как

$$X = X_1 + \sum_{k=2}^n (1 - H_k)(X_k - X_{k-1}).$$

Заметим, что

$$X_n - X = \sum_{k=2}^n H_k (X_k - X_{k-1}) \geq (b - a)U_n. \quad (1.1)$$

В самом деле, в этой формуле участвуют слагаемые, при которых $H_k = 1$. Каждому такому слагаемому соответствует полное пересечение полосы $[a, b]$ снизу вверх. Тогда $X_k - X_{k-1} \geq b - a$.

Рассмотрим события

$$\{H_m = 1\} = \bigcup_{k \text{ нечётное}} (\{\nu_k < m\} \setminus \{\nu_{k+1} < m\}).$$

По определению моментов остановки $\{\nu_k < m\}, \{\nu_{k+1} < m\} \in \mathcal{F}_{m-1}$, поэтому и $\{H_m = 1\} \in \mathcal{F}_{m-1}$. Тогда по субмартингалльному свойству

$$\int_{\{H_k=1\}} (X_k - X_{k-1}) d\mathbb{P} \geq 0.$$

Найдём $\mathbb{E}X$. По сделанному предположению $X_1 \geq 0$, из определения X

получаем

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}X_1 + \sum_{j=2}^n \int_{\{H_k=1\}} (X_k - X_{k-1}) d\mathbb{P} \geq 0. \quad (1.2)$$

Из (1.1) и (1.2) следует, что

$$0 \leq \mathbb{E}X \leq \mathbb{E}X_n - (b - a)\mathbb{E}U_n.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}U_n \leq \frac{1}{b - a} \mathbb{E}X_n,$$

отсюда следует утверждение теоремы. ■

Теорема 2 (Дуба, о сходимости субмартингалов почти наверное). Пусть $(X_n, \mathcal{F}_n)$ — субмартингал, причём $M = \sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$. Тогда существует случайная величина $X_\infty \in L^1$, такая что $X_n \rightarrow X_\infty$ почти наверное.

□. Заметим, что $(X - a)^+ \leq X^+ + |a|$. В силу теоремы 1 тогда

$$\mathbb{E}U_n \leq \frac{1}{b - a} (\mathbb{E}X_n^+ + |a|) \leq \frac{M + |a|}{b - a}.$$

Ясно, что U_n образуют неубывающую последовательность. Тогда она имеет (возможно, бесконечный) предел почти всюду, который обозначим $U[a, b]$. Поскольку $U_n \geq 0$, по теореме Леви о монотонной сходимости $\mathbb{E}U_n \rightarrow \mathbb{E}U[a, b]$. Поскольку все $\mathbb{E}U_n$ равномерно ограничены по n , то $\mathbb{E}U[a, b] < \infty$, а значит $U[a, b] < \infty$ почти наверное. То есть число пересечений полосы $[a, b]$ конечно.

Рассмотрим событие

$$\left\{ \bigcup_{\substack{a < b \\ a, b \in \mathbb{Q}}} \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} X_n < a < b < \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n \right\} \right\}.$$

Заметим, что каждое событие $\{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n < a < b < \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n\}$ имеет меру 0. Действительно, для каждого исхода ω , попавшего в это событие, последовательность $X_n(\omega)$ обязана пересечь полосу $[a, b]$ бесконечное число раз. Тогда вероятность объединения всех таких событий равна 0. Следовательно, по плотности рациональных чисел почти наверное имеет место равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n.$$

Тем самым, почти наверное существует предел $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$.

Проверим, что $X_\infty \in L^1$. Для этого покажем, что $X_\infty^+, X_\infty^- \in L^1$. Ясно, что функции x^+, x^- непрерывны, поэтому $X_n^+ \rightarrow X_\infty^+$, $X_n^- \rightarrow X_\infty^-$ почти наверное. По лемме Фату

$$\mathbb{E}X_\infty^+ \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}X_n^+ \leq M,$$

так что $X_\infty^+ \in L^1$. Поскольку $X_n = X_n^+ - X_n^-$, то в силу субмартингального

свойства

$$\mathbb{E}X_n^- = \mathbb{E}X_n^+ - \mathbb{E}X_n \leq \mathbb{E}X_n^+ - \mathbb{E}X_0,$$

а значит снова по лемме Фату

$$\mathbb{E}X_\infty^- \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}X_n^+ - \mathbb{E}X_0 \leq M - \mathbb{E}X_0,$$

так что $X_\infty^- \in L^1$. Теорема Дуба доказана. $\blacksquare$

Следствие 3. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — неотрицательный супермартингал. Тогда почти наверное существует предел $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$, причём $X_\infty \in L^1$, и $\mathbb{E}X_\infty \leq \mathbb{E}X_0$.

□. Рассмотрим субмартингал $Y_n = -X_n$, причём $Y_n^+ = 0$ для всех n . Тогда Y_n удовлетворяет условию теоремы 2, а значит существует предел $Y_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n$, а значит, если $X_\infty = -Y_\infty$, то $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$. Неравенство $\mathbb{E}X_\infty \leq \mathbb{E}X_0$ следует из леммы Фату. $\blacksquare$

Замечание. Несмотря на то, что $X_n, X_\infty \in L^1$, и есть сходимость почти наверное, сходимости в L^1 может не быть.

Пример (мартингала, сходящегося почти наверное, но не сходящегося в L^1). Рассмотрим симметричное случайное блуждание S_n на $\mathbb{Z}$. Пусть $S_0 = 1$, $S_{n+1} = S_n + \xi_{n+1}$, где случайные величины ξ_n независимы, одинаково распределены и принимают значения ± 1 с одинаковой вероятностью. Рассмотрим первый момент достижения 0:

$$\tau = \inf \{n \mid S_n = 0\}.$$

Из курса дискретной теории вероятностей известно, что $\tau < \infty$ почти наверное.

Рассмотрим мартингал $X_n = S_{\min(\tau, n)}$. Поскольку $X_n \geq 0$, по теореме $X_n \rightarrow X_\infty$ почти наверное. Ясно, что $X_\infty = X_\tau = 0$. При этом X_n не сходятся к 0 в L^1 . Действительно, если бы $X_n \rightarrow 0$ в L^1 , то тогда $\mathbb{E}X_n \rightarrow 0$, но в по мартингальному свойству $\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X_0 = 1$.

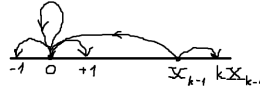
Пример (мартингала, сходящегося по вероятности, но не сходящегося почти наверное). Рассмотрим цепь Маркова $\{X_n\}$ со значениями в $\mathbb{Z}$, такую что

- $X_0 = 0$;
- если $X_{k-1} = 0$, то

$$X_k = \begin{cases} +1, & \frac{1}{2k}, \\ -1, & \frac{1}{2k}, \\ 0, & 1 - \frac{1}{k}; \end{cases}$$

- если $X_{k-1} \neq 0$, то

$$X_k = \begin{cases} 0, & 1 - \frac{1}{k}, \\ kX_{k-1}, & \frac{1}{k}. \end{cases}$$



Нетрудно проверить, что $\{X_n\}$ образуют мартингал относительно естественной фильтрации. Кроме того, как нетрудно видеть, $\mathbb{P}\{X_k = 0\} = 1 - \frac{1}{k}$, поэтому $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

С другой стороны, рассмотрим событие

$$\left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = 0 \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X_k = 0, k \geq n\},$$

нетрудно убедиться, что тогда

$$\mathbb{P}\left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = 0 \right\} = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{X_k = 0, \dots, X_m = 0\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=k}^m \left(1 - \frac{1}{j}\right) = 0,$$

так что сходимости почти всюду к 0 нет.

Теорема 4 (о мартингалах с ограниченными приращениями). Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал, такой что $|X_{n+1} - X_n| \leq M$ для любого n почти наверное для некоторого $M > 0$. Рассмотрим события

$$C = \left\{ \text{существует конечный } \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \right\},$$

$$D = \left\{ \overline{\lim} X_n = +\infty, \underline{\lim} X_n = -\infty \right\}.$$

Тогда $\mathbb{P}\{C \sqcup D\} = 1$.

□. Без ограничения общности будем считать, что $X_0 = 0$ (в противном случае рассмотрим случайные величины $X_n - X_0$, которые также образуют мартингал, и их приращения ограничены). Возьмём число $k > 0$, и пусть τ_k — момент достижения $-k$:

$$\tau_k = \inf \{n \mid X_n \leq -k\}.$$

Поскольку приращение ограничено числом M , то $X_{\min(n, \tau_k)} \geq -k - M$, то есть $-X_{\min(n, \tau_k)} \leq k + M$. При этом случайные величины $X_{\min(n, \tau_k)}$ образуют мартингал. По теореме Дуба 2 отсюда следует, что почти наверное существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} X_{\min(n, \tau_k)}$. Отсюда, на множестве $\{\tau_k = \infty\}$ почти наверное существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$.

Тогда, устремляя k к бесконечности, получим, что предел $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ существует почти наверное на множестве $\{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n > -\infty\}$. Аналогично, рассматривая последовательность случайных величин $-X_n$, получим, что предел $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ существует на множестве $\{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n < \infty\}$. Отсюда следует требуемое. ■

ЛЕКЦИЯ 4 (14.03.2026)

3. МАКСИМАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА

Теорема 5 (Дуба). Пусть $\{X_n\}$ — субмартингал. Для фиксированного $n \in \mathbb{N}$ обозначим $\bar{X}_n = \max_{k \leq n} \{X_k^+\}$. Для $t > 0$ рассмотрим событие $A = \{\bar{X}_n \geq t\}$. Тогда

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{1}{t} \mathbb{E}(X_n \mathbf{1}_A) \leq \frac{1}{t} \mathbb{E}X_n^+.$$

□. Обозначим

$$\tau = \begin{cases} \inf \{k \leq n \mid X_k \geq t\}, & \{k \leq n \mid X_k \geq t\} \text{ не пусто,} \\ n, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что τ является моментом остановки относительно фильтрации мартингала $\{X_n\}$. Ясно, что $X_\tau \geq t$ на множестве A . Тогда

$$t \cdot \mathbb{P}(A) = t \cdot \mathbb{E} \mathbf{1}_A \leq \mathbb{E}(X_\tau \mathbf{1}_A) \leq \mathbb{E}(X_n \mathbf{1}_A),$$

последнее неравенство объясняется субмартингалльным свойством, так как $A \in \mathcal{F}_\tau$. Отсюда следует требуемое неравенство. ■

Следствие 6 (неравенство Колмогорова). Теорема 8.3.

Теорема 7 (L^p -максимальное неравенство Дуба). Пусть $\{X_n\}$ — субмартингал. Пусть $\bar{X}_n = \max_{k \leq n} \{X_k^+\}$. Тогда для $1 < p < \infty$,

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}(X_n^+)^p.$$

□. Из курса теории вероятностей известно, что если $\xi \geq 0$ — неотрицательная случайная величина, то $\mathbb{E}\xi = \int_0^\infty \mathbb{P}\{\xi \geq t\} dt$. Аналогичная формула имеет место и для старших моментов:²

$$\mathbb{E}\xi^p = \int_0^\infty p t^{p-1} \mathbb{P}\{\xi \geq t\} dt.$$

Возьмём $M > 0$, и рассмотрим $\mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p$, по формуле получаем

$$\mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p = \int_0^\infty p t^{p-1} \mathbb{P}\{\min(\bar{X}_n, M) \geq t\} dt. \quad (7.1)$$

Заметим, что событие $\{M \geq t\}$ происходит либо с вероятностью 0, либо с

²Следует из предыдущей формулы путём замены переменной.

вероятностью 1. Таким образом,

$$\{\min(\bar{X}_n, M) \geq t\} = \{\bar{X}_n \geq t\} \cap \{M \geq t\} = \begin{cases} \{\bar{X}_n \geq t\}, \\ \emptyset. \end{cases}$$

По теореме Дуба 5

$$\mathbb{P}\{\min(\bar{X}_n, M) \geq t\} \leq \frac{1}{t} \mathbb{E}(X_n^+ \mathbb{1}_{\{\min(\bar{X}_n, M) \geq t\}}).$$

Подставляя в (7.1), по теореме Тонелли–Фубини получаем,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p &\leq \int_0^\infty p t^{p-1} \frac{1}{t} \mathbb{E}(X_n^+ \mathbb{1}_{\{\min(\bar{X}_n, M) \geq t\}}) dt \\ &= \int_{\Omega} X_n^+ \left[\int_0^{\min(\bar{X}_n, M)} p t^{p-2} dt \right] d\mathbb{P} \\ &= \frac{p}{p-1} \int_{\Omega} X_n^+ \cdot (\min(\bar{X}_n, M))^{p-1} d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

В последнем выражении стоит математическое ожидание произведения случайных величин. По неравенству Гёльдера, если q — сопряжённый к p показатель, $q = \frac{p}{p-1}$, то

$$\mathbb{E}(X_n^+ \cdot (\min(\bar{X}_n, M))^p) \leq (\mathbb{E}(X_n^+)^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (\mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p)^{\frac{1}{q}}.$$

Таким образом,

$$\mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p \leq \frac{p}{p-1} \cdot (\mathbb{E}(X_n^+)^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (\mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p)^{\frac{1}{q}}.$$

Поскольку математическое ожидание в правой части конечно, то можно поделить на него обе части, и получить

$$(\mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{p}{p-1} (\mathbb{E}(X_n^+)^p)^{\frac{1}{p}},$$

следовательно,

$$\mathbb{E}(\min(\bar{X}_n, M))^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}(X_n^+)^p.$$

Поскольку это неравенство верно для любого $M > 0$, переходя к пределу $M \rightarrow \infty$, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости получаем

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}(X_n^+)^p.$$

Теорема доказана. ■

Следствие 8. Пусть $\{Y_n\}$ — мартингал. Обозначим $Y_n^* = \max_{k \leq n} |Y_k|$. Тогда

$$\mathbb{E}(Y_n^*)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}|Y_n|^p.$$

Замечание. Условие $p > 1$ существенно. При $p = 1$ аналогичное утверждение не имеет места. Рассмотрим одномерное симметричное случайное блуждание S_n , такое что $S_0 = 1$. Пусть $\tau = \inf \{n \mid S_n = 0\}$. Величины $X_n = S_{\min(n, \tau)}$ образуют мартингал, поэтому $\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X_0 = \mathbb{E}S_0 = 1$. Для целого $M > 0$ рассмотрим событие

$$\{\max_m X_m \geq M\} = \{\{S_k\} \text{ достигает уровня } M \text{ раньше, чем } 0\}.$$

Из курса дискретной теории вероятностей

$$\mathbb{P}\{\max_m X_m \geq M\} = \frac{1}{M}.$$

Рассмотрим

$$\mathbb{E} \max_m X_m = \sum_{M=1}^{\infty} \mathbb{P}\{\max_m X_m \geq M\} = \sum_{M=1}^{\infty} \frac{1}{M} = +\infty.$$

С другой стороны, рассмотрим $\mathbb{E} \max_{k \leq m} X_k$. Поскольку X_k неотрицательны, то последовательность $\mathbb{E} \max_{k \leq m} X_k$ возрастает к $\mathbb{E} \max_k X_k = +\infty$ при $m \rightarrow \infty$.

Если бы в этом случае имелся аналог неравенства Дуба, то было бы выполнено

$$\mathbb{E}\bar{X}_n \leq C \cdot \mathbb{E}X_n = C \cdot \mathbb{E}X_n = C,$$

и левая часть стремится к $+\infty$. Противоречие показывает, что такого неравенства нет.

4. СХОДИМОСТЬ МАРТИНГАЛОВ В L^p , $p > 1$

Теорема 9. Пусть $\{X_n\}$ — мартингал, такой что $\sup_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$, $p > 1$. Тогда существует предел $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ в L^p и почти наверное.

□. По неравенству Йенсена $(\mathbb{E}X_n^+)^p \leq \mathbb{E}|X_n|^p$. Тогда из условия следует, что $\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$. Отсюда по теореме 2 почти наверное существует предел $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$. По следствию 8

$$\mathbb{E}(\sup_{k \leq n} |X_k|)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}|X_n|^p.$$

Устремим $n \rightarrow \infty$. Тогда в левой части неравенства получим $\mathbb{E}(\sup_k |X_k|)^p$. Поскольку по условию правая часть ограничена, то $\mathbb{E}(\sup_k |X_k|)^p < \infty$. Следовательно, $\sup_k |X_k|^p \in L^p$. Кроме того, $|X_n - X_\infty|^p \leq 2^p \sup_n |X_n|^p$. Отсюда по теореме Лебега

$$\mathbb{E}|X_n - X_\infty|^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

как и утверждалось. ■

Теорема 10. Пусть $\{X_n\}$ — мартингал, причём $\mathbb{E}X_n^2 < \infty$. Предположим, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}|X_n - X_{n-1}|^2$ сходится. Тогда существует предел $X_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ в L^2 и почти наверное.³

□. Для начала заметим, что случайные величины $X_n - X_{n-1}$ попарно ортогональны, то есть

$$\mathbb{E}(X_n - X_{n-1})(X_m - X_{m-1}) = 0, \quad m \neq n.$$

Действительно, пусть $m < n$. Тогда из свойств условного математического ожидания

$$\begin{aligned} \mathbb{E}((X_n - X_{n-1})(X_m - X_{m-1})) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}\{(X_n - X_{n-1})(X_m - X_{m-1})|\mathcal{F}_m\}) \\ &= \mathbb{E}((X_m - X_{m-1})\mathbb{E}\{(X_n - X_{n-1})|\mathcal{F}_m\}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

так как по мартингальному свойству

$$\mathbb{E}\{(X_n - X_{n-1})|\mathcal{F}_m\} = \mathbb{E}\{X_n|\mathcal{F}_m\} - \mathbb{E}\{X_{n-1}|\mathcal{F}_m\} = X_m - X_m = 0.$$

Следовательно, по ортогональности

$$\mathbb{E}X_n^2 = \mathbb{E}X_0^2 + \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k - X_{k-1})^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}(X_k - X_{k-1})^2 < \infty.$$

Отсюда следует, что $\sup_n \mathbb{E}X_n^2 < \infty$. Тогда требуемое утверждение следует из теоремы 9. ■

Следствие 11 (первая часть теоремы Колмогорова о двух рядах). Пусть $\{\xi_k\}$ — последовательность независимых случайных величин. Предположим, что ряды $\sum_k \mathbb{E}\xi_k$, $\sum_k \mathbb{D}\xi_k$ сходятся. Тогда ряд $\sum_k \xi_k$ сходится почти наверное.

□. Рассмотрим частичные суммы

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\xi_k - \mathbb{E}\xi_k).$$

Тогда $\{S_n\}$ есть мартингал, и при этом

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(S_n - S_{n-1})^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\xi_n - \mathbb{E}\xi_n)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{D}\xi_n.$$

По условию ряд из дисперсий сходится, а значит удовлетворяются условия теоремы 10. Следовательно, имеет сходимость $S_n \rightarrow S_{\infty}$ почти наверное и в

³Была более общая теорема в общем курсе.

L^2 . То есть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (\xi_k - \mathbb{E}\xi_k)$ сходится почти наверное, а значит, поскольку $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}\xi_k$ сходится, то и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k$ сходится. ■

ЛЕКЦИЯ 5 (16.03.2026)

5. СХОДИМОСТЬ МАРТИНГАЛОВ В L^1

Напоминание о равномерное интегрируемых семействах (примеры, и эквивалентные условия). Теорема 8.13 (упражнение). Пример 3. Свойство 3.

Теорема 12. Пусть $\{X_n\}$ — последовательность случайных величин. Предположим, что $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Тогда следующие условия эквивалентны.

1. Семейство $\{X_n\}$ равномерно интегрируемо.
2. $X_n \xrightarrow{L^1} X$.
3. $\mathbb{E}|X_n| \rightarrow \mathbb{E}|X|$.

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) Теорема 8.13. Пояснение: раз $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, и семейство $\{X_n\}$ равномерно интегрируемо, то $\sup_n \mathbb{E}|X_n| < \infty$, тогда по лемме Фату из сходимости по вероятности вытекает, что $\mathbb{E}|X| < \infty$.

(2) $\Rightarrow$ (3) По условию $\mathbb{E}|X_n - X| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда

$$|\mathbb{E}|X_n| - \mathbb{E}|X|| \leq \mathbb{E}||X_n| - |X|| \leq \mathbb{E}|X_n - X| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

откуда следует $\mathbb{E}|X_n| \rightarrow \mathbb{E}|X|$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Обозначим $Y_n = |X_n|$, $Y = |X|$. Все величины $Y_n, Y \geq 0$. Ясно, что раз $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, то $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$. Покажем, что $Y_n \rightarrow Y$ в L^1 . Заметим, что

$$|Y_n - Y| = \max(Y_n, Y) - \min(Y_n, Y).$$

Поскольку операция $\min$ непрерывна, то $\max(Y_n, Y) \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$. Кроме того, $\max(Y_n, Y) \leq Y$. Таким образом, последовательность случайных величин $\max(Y_n, Y)$ сходится по вероятности и имеет суммируемую мажоранту. По теореме Лебега тогда $\mathbb{E} \min(Y_n, Y) \rightarrow \mathbb{E}Y$. Более того, $|\min(Y_n, Y) - Y| \leq 2Y$, так что снова по теореме Лебега $\mathbb{E}|\min(Y_n, Y) - Y| \rightarrow 0$.

С другой стороны,

$$Y_n + Y = \max(Y_n, Y) + \min(Y_n, Y),$$

так что⁴

$$\mathbb{E}Y_n + \mathbb{E}Y = \mathbb{E} \max(Y_n, Y) + \mathbb{E} \min(Y_n, Y).$$

По условию $\mathbb{E}Y_n \rightarrow \mathbb{E}Y$, так что левая часть равенства стремится к $2\mathbb{E}Y$. Из только что доказанного $\mathbb{E} \min(Y_n, Y) \rightarrow \mathbb{E}Y$, поэтому $\mathbb{E} \max(Y_n, Y) \rightarrow \mathbb{E}Y$. Таким образом,

$$\mathbb{E}|Y_n - Y| = \mathbb{E} \max(Y_n, Y) - \mathbb{E} \min(Y_n, Y) \xrightarrow{n \rightarrow 0} \mathbb{E}Y - \mathbb{E}Y = 0.$$

Таким образом, можем считать изначально, что у нас имеются $Y_n \geq 0$, $Y_n \xrightarrow{L^1} Y$. Покажем, что тогда семейство $\{Y_n\}$ равномерно интегрируемо. Для этого по теореме 8.12 достаточно проверить, что

$$M = \sup_n \mathbb{E}Y_n < \infty,$$

и что

$$\delta(\varepsilon) = \sup_{A: \mathbb{P}(A) < \varepsilon} \sup_n \int_A Y_n d\mathbb{P} \xrightarrow{n \rightarrow 0} 0.$$

Первое условие выполнено, так как имеется сходимость в L^1 . Проверим второе условие. Из сходимости в L^1 для произвольного $\gamma > 0$ найдём такое число n_γ , что $\mathbb{E}|Y_n - Y| < \gamma$. Тогда

$$\begin{aligned} \delta_\gamma(\varepsilon) &= \sup_{A: \mathbb{P}(A) < \varepsilon} \sup_{n \geq n_\gamma} \int_A Y_n d\mathbb{P} \\ &\leq \sup_{A: \mathbb{P}(A) < \varepsilon} \sup_{n \geq n_\gamma} \int_A |Y_n - Y| d\mathbb{P} + \sup_{A: \mathbb{P}(A) < \varepsilon} \sup_{n \geq n_\gamma} \int_A Y d\mathbb{P} \\ &\leq \gamma + \delta_Y(\varepsilon), \end{aligned}$$

где δ_Y обозначает соответствующую величину для равномерно интегрируемого семейства из одной случайной величины Y . Тогда

$$\overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\gamma(\varepsilon) \leq \gamma.$$

С другой стороны, величины $Y_1, \dots, Y_{n_\gamma}$ образуют равномерно интегрируемое семейство. Следовательно

$$\tilde{\delta}_\gamma(\varepsilon) = \sup_{A: \mathbb{P}(A) > \varepsilon} \sup_{k \leq n_\gamma} \int_A Y_k d\mathbb{P} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Тогда

$$\delta(\varepsilon) \leq \max(\delta_\gamma(\varepsilon), \tilde{\delta}_\gamma(\varepsilon)) \leq \delta_\gamma(\varepsilon) + \tilde{\delta}_\gamma(\varepsilon),$$

⁴Математические ожидания определены (могут быть даже бесконечными), так как все величины неотрицательны.

откуда

$$\overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(\varepsilon) \leq \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\gamma(\varepsilon) + \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \tilde{\delta}_\gamma \leq \gamma.$$

Поскольку число γ было выбрано произвольно, то устремляя его к 0, получим равномерную интегрируемость. Теорема доказана. ■

Теорема 13. Пусть $\{X_n\}$ — субмартингал. Следующие условия эквивалентны.

1. Семейство $\{X_n\}$ равномерно интегрируемо.
2. X_n сходятся почти наверное и в L^1 .
3. X_n сходятся в L^1 .

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) Из равномерной интегрируемости следует, что $\sup_n \mathbb{E}|X_n| < \infty$. Ясно, что тогда и $\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$. По теореме Дуба 2 имеет место сходимость почти наверное к некоторой случайной величине $X_\infty \in L^1$. По теореме 12 тогда $X_n \rightarrow X$ и в L^1 .

(2) $\Rightarrow$ (3) Очевидно.

(3) $\Rightarrow$ (1) Пусть $X_n \xrightarrow{L^1} X_\infty$. Тогда $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X_\infty$ откуда по теореме 12 следует равномерная интегрируемость семейства $\{X_n\}$. ■

Теорема 14 (критерий сходимости мартингала в L^1). Пусть $\{X_n\}$ — мартингал. Следующие условия эквивалентны.

1. Семейство $\{X_n\}$ равномерно интегрируемо.
2. X_n сходятся почти наверное и в L^1 .
3. X_n сходятся в L^1 .
4. Мартингал $\{X_n\}$ является мартингалом Леви для некоторой величины $X \in L^1$.

□. Каждый мартингал является и субмартингалом, поэтому эквивалентность условий (1), (2), (3) следует из теоремы 13.

(3) $\Rightarrow$ (4) Пусть $X_n \xrightarrow{L^1} X_\infty$. Возьмём $m, n \in \mathbb{N}$, $m > n$. Ясно, что из сходимости в L^1 следует, что для любого события $A \subseteq \Omega$

$$\mathbb{E}(X_n \mathbf{1}_A) = \int_A X_n d\mathbb{P} \longrightarrow \int_A X_\infty d\mathbb{P} = \mathbb{E}(X_\infty \mathbf{1}_A).$$

По мартингальному свойству $\mathbb{E}\{X_m|\mathcal{F}_n\} = X_n$. По определению условного математического ожидания

$$\mathbb{E}(X_m 1_A) = \int_A X_m d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}\{X_m|\mathcal{F}_n\} d\mathbb{P} = \int_A X_n d\mathbb{P} = \mathbb{E}(X_n 1_A).$$

Устремляя $m \rightarrow \infty$, получим, что $\mathbb{E}(X_n 1_A) = \mathbb{E}(X_\infty 1_A)$. Следовательно, $X_n = \mathbb{E}\{X_\infty|\mathcal{F}_n\}$.

- (4) $\Rightarrow$ (1) Пусть $\{X_n\}$ — мартингал Леви, то есть $X_n = \mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\}$ для некоторого $X \in L^1$. Тогда $\{X_n\}$ равномерно интегрируемо. Действительно, поскольку $\{\mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\}\} \subseteq \{\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}\}_{\mathfrak{M} \subseteq \mathcal{F}}$, и последнее семейство равномерно интегрируемо (см. пример 3), то и $\{\mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\}\}$ равномерно интегрируемо. Тогда по теореме 13 $X_n \rightarrow X_\infty$ почти наверное и в L^1 , и $X_n = \mathbb{E}\{X_\infty|\mathcal{F}_n\}$. Следовательно, $\mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{X_\infty|\mathcal{F}_n\}$. ■

Замечание. Семейство $\{X_n \cup X_\infty\}$ образует мартингал относительно расширенной фильтрации $\{\mathcal{F}_n \cup \mathcal{F}_\infty\}$, где $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$. При этом $X_\infty = \mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_\infty\}$.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Закон 0-1 Колмогорова (теорема 8.9).

ЛЕКЦИЯ 6 (23.03.2026)

Аппроксимация функций

Абсолютно непрерывные функции

Определение. Пусть $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^1$ — функция. Она называется **абсолютно непрерывной**, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что для любого дизъюнктного набора интервалов $\Delta_k = [t_k, t_{k+1}] \subseteq [0, 1]$, из условия $\sum_k |t_{k+1} - t_k| < \delta$ следует, что $\sum_k |f(t_{k+1}) - f(t_k)| < \varepsilon$.

Дадим мартингальное доказательство следующей теоремы.⁵

Теорема 15. Следующие условия эквивалентны.

1. f абсолютно непрерывна.
2. Существует функция $g \in L^1$, такая что $f(x) = f(0) + \int_0^x g(t) dt$ для любого $x \in [0, 1]$.

□. Рассмотрим разбиение $\Pi_n = \{\Delta_{n,k}\}$, где $\Delta_{n,k} = [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})$, $k = 0, \dots, 2^n - 1$. Рассмотрим σ -алгебру $\mathcal{F}_n = \sigma(\Pi_n)$, поскольку интервалы измельча-

⁵Мартингал, порождённый мерой (см. пример 7 на с. 71).

ются с ростом n , то $\mathcal{F}_n$ образуют фильтрацию. Легко видеть, что $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n) = \mathcal{B}([0, 1])$.

Обозначим $\Delta_{n,k}f = f\left(\frac{k+1}{2^n}\right) - f\left(\frac{k}{2^n}\right)$. Рассмотрим случайные величины

$$X_n = 2^n \sum_{k=0}^{2^n-1} \Delta_{n,k}f \cdot \mathbb{1}_{\Delta_{n,k}}.$$

Ясно, что величина X_n измерима относительно $\mathcal{F}_n$. Покажем, что X_n образуют мартингал. Для этого проверим, что

$$\int_{\Delta_{n,k}} X_n dx = \int_{\Delta_{n,k}} X_{n+1} dx,$$

что равносильно

$$f\left(\frac{k+1}{2^n}\right) - f\left(\frac{k}{2^n}\right) = \left[f\left(\frac{k+1}{2^n}\right) - f\left(\frac{2k+1}{2^{n+1}}\right)\right] + \left[f\left(\frac{2k+1}{2^{n+1}}\right) - f\left(\frac{k}{2^n}\right)\right],$$

а последнее равенство очевидно.

Покажем, что семейство X_n равномерно интегрируемо. Отсюда будет следовать, что это мартингал Леви, и порождающая его случайная величина и будет функцией g .

Поскольку функция f кусочно-постоянна, то можно записать

$$\int_{|X_n|>C} |X_n| dx = \sum_{k_j} |\Delta_{n,k_j}f|,$$

где суммирование проводится по тем индексам k_j , для которых $|X_n| > C$ на Δ_{n,k_j} .

Докажем, что $\sup_n \mathbb{E}|X_n| < \infty$. По условию для $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \frac{1}{2^N} > 0$, такое что выполнено свойство абсолютной непрерывности. Поделим отрезок $[0, 1]$ на интервалы длины δ . Пусть $n > N$, тогда

$$\mathbb{E}|X_n| = \sum_{j=0}^{2^N-1} \mathbb{E}|X_n| \mathbb{1}_{[j\delta, (j+1)\delta]}.$$

Рассмотрим отдельное слагаемое:

$$\mathbb{E}|X_n| \mathbb{1}_{[j\delta, (j+1)\delta]} = \sum_{\Delta_{n,k} \subseteq [j\delta, (j+1)\delta]} |\Delta_{n,k}f| < \varepsilon.$$

Последнее неравенство обеспечивается выбором δ и условием. Следовательно,

$$\mathbb{E}|X_n| \leq \varepsilon \cdot 2^N.$$

Следовательно, $\sup_n \mathbb{E}|X_n| = M < \infty$.

Теперь заметим, что по неравенству Маркова

$$|\{|X_n| > C\}| \leq \frac{\mathbb{E}|X_n|}{C} \leq \frac{M}{C}.$$

С другой стороны, мера множества $\{|X_n| > C\}$ есть сумма длин интервалов Δ_{n,k_j} , соответствующих множеству индексов k_j . Поэтому, если C достаточно велико, например, $\frac{M}{C} < \delta$, то

$$\sum_{k_j} |\Delta_{n,k_j} f| < \varepsilon$$

в силу условия и выбора δ и ε .

Тем самым, при достаточно больших C имеет место равномерная по n оценка:

$$\int_{|X_n| > C} |X_n| dx \leq \varepsilon.$$

Это и означает равномерную интегрируемость.

Тем самым, $\{X_n\}$ — равномерно интегрируемый мартингал. Следовательно, существует $\mathcal{F}_\infty$ -измеримая интегрируемая функция g , такая что $X_n = \mathbb{E}\{g|\mathcal{F}_n\}$, причём $X_n \rightarrow g$ почти всюду и в L^1 .

Осталось заметить, что

$$f\left(\frac{k+1}{2^n}\right) - f\left(\frac{k}{2^n}\right) = \Delta_{n,k} f = \int_{\Delta_{n,k}} X_n dx = \int_{\Delta_{n,k}} g dx$$

для любых k и n . Кроме того, по аддитивности

$$f(b) - f(a) = \int_{[a,b]} g d\lambda$$

для любого двоичного интервала $[a, b]$. Следовательно, это верно и для любого интервала $[a, b] \subseteq [0, 1]$. Так что

$$f(x) = f(0) + \int_{[0,x]} g dx.$$

Докажем обратное, пусть

$$f(x) - f(0) = \int_{[0,x]} g dx.$$

Тогда для любых $a, b \in [0, 1]$

$$f(b) - f(a) = \int_{[a,b]} g dx.$$

Значит, для произвольных интервалов $\Delta_k = [a_k, b_k]$

$$\sum |\Delta_k f| \leq \int_{\bigcup_k \Delta_k} |g| dx.$$

Поскольку $g \in L^1$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, такое что из условия $|\bigcup_k \Delta_k| < \delta$ следует, что интеграл в правой части интеграла будет меньше ε . Тем самым, функция f абсолютно непрерывна. ■

Система Хаара

Рассмотрим вероятностное пространство $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$. Рассмотрим функции Хаара $\{H_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ на $[0, 1]$. В курсе анализа доказывалось, что такие функции образуют ортонормированную систему в $L^2([0, 1])$. Кроме того, такие функции плотны в $L^2([0, 1])$.

Теорема 16. Пусть $f \in L^p([0, 1])$, $p \geq 1$. Тогда ряд Фурье функции f

$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle f, H_n \rangle H_n$$

сходится к f почти наверное и в L^p .

□. Рассмотрим σ -алгебру $\mathcal{F}_n = \sigma(H_1, \dots, H_n)$. Такие σ -алгебры образуют возрастающую фильтрацию. Пусть $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{n=1}^{\infty} H_n)$. Нетрудно проверить, что $\mathcal{F}_\infty = \mathcal{B}([0, 1])$.⁶ Рассмотрим мартингал Леви $X_n = \mathbb{E}\{f | \mathcal{F}_n\}$. Поскольку $f \in L^p$, по теореме 9 $X_n \rightarrow f$ почти наверное и в L^p .

Пусть $n \geq k$. Рассмотрим

$$\langle f, H_k \rangle = \int_0^1 f H_k dx = \mathbb{E}(f H_k) = \mathbb{E}(\mathbb{E}\{f H_k | \mathcal{F}_n\}).$$

Поскольку $n \geq k$, то величина H_k измерима относительно $\mathcal{F}_n$, поэтому

$$\langle f, H_k \rangle = \mathbb{E}(H_k \mathbb{E}\{f | \mathcal{F}_n\}) = \mathbb{E}(H_k X_n).$$

Поскольку X_n измерима относительно $\mathcal{F}_n$, то она представляется в виде

⁶Указание: проверить, что индикаторная функция 1_Δ есть линейная комбинация некоторого числа из первых 2^{n+1} функций H_n . Тогда любой двоичный интервал будет принадлежать $\mathcal{F}_\infty$, а значит и вся борелевская σ -алгебра.

линейной комбинации функций Хаара $H_1, \dots, H_n$. То есть

$$\langle f, H_k \rangle = \mathbb{E} \left(H_k \cdot \sum_{j=1}^n a_j H_j \right) = \sum_{j=1}^n a_j \mathbb{E}(H_k H_j) = a_k \langle H_k, H_k \rangle = a_k,$$

поскольку H_k, H_j ортогональны при $j \neq k$. Но тогда

$$X_n = \sum_{j=1}^n a_j H_j = \sum_{j=1}^n \langle f, H_j \rangle H_j,$$

то есть X_n является частичной суммой ряда Фурье функции f . Тем самым, так как $X_n \rightarrow f$ почти наверное и в L^p , то и ряд Фурье функции f сходится в L^p и почти наверное. ■

ЛЕКЦИЯ 7 (06.04.2026)

7. АБСТРАКТНАЯ СИСТЕМА ХААРА

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Рассмотрим разбиения Π_n пространства Ω :

$$\begin{aligned} \Pi_0 &= \Omega, \\ \Pi_n &= \{B_n^{(1)}, \dots, B_{k_n}^{(n)}\}, \end{aligned}$$

где $B_k^{(n)} = B_l^{(n+1)} \sqcup B_m^{(n+1)}$, причём $\mathbb{P}(B_k^{(n)}) > 0$ для всех n, k . Рассмотрим естественную фильтрацию $\mathcal{F}_n = \sigma \{ \Pi_0, \dots, \Pi_n \}$, причём $\mathcal{F} = \sigma \left(\bigcup_n \mathcal{F}_n \right)$.

Строим функции Хаара

$$\begin{aligned} H_0 &= 1, \\ H_n &= \begin{cases} a, & B_l^{(n+1)}, \\ b, & B_m^{(n+1)}, \end{cases} \end{aligned}$$

причём значения a, b выбираются так: если $\mathbb{P}(B_l^{(n+1)}) = p$, $\mathbb{P}(B_m^{(n+1)}) = q$, то хотим $\mathbb{E}H_n = 0$ и чтобы $\mathbb{E}(H_{n+1}^2) = 1$, чтобы была ортонормальность, то есть

$$\begin{cases} ap + bq = 0, \\ a^2p + b^2q = 1. \end{cases}$$

Его решения есть пересечения прямой и эллипса, легко видеть, что они есть. Поскольку фильтрация порождает σ -алгебру, то полученная система полна в $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Возьмём $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, сопоставляем ей ряд Фурье:

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} \langle H_n, f \rangle H_n,$$

аналогично одномерному случаю можно доказать, что этот ряд сходится к f почти наверное и в L^p .

8. СХОДИМОСТЬ РЯДОВ ИЗ НЕЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Пусть $\{\xi_k\}$ — независимые случайные величины. Обозначим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Оказывается, для частичных сумм независимых случайных величин слабая сходимость и сходимость почти наверное эквивалентны.

Теорема 17. Пусть $S_n \Rightarrow S$. Тогда $S_n \rightarrow S$ почти наверное.

□. По условию $\mathbb{E}e^{itS_n} \rightarrow \mathbb{E}e^{itS}$ для всякого $t \in \mathbb{R}$.

Утверждение. Пусть $\mathcal{P}_n, \mathcal{P}$ — вероятностные распределения в $\mathbb{R}^d$. Пусть $\mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}$. Пусть семейство функций $\{f_\theta\}_{\theta \in \Theta}$ равномерно ограничено и равномерно непрерывно. По теореме портманто $\int f_\theta d\mathcal{P}_n \rightarrow \int f_\theta d\mathcal{P}$. Тогда эта сходимость равномерна по θ .

□. ■

Семейство функций $\{e^{itx}\}_{|t| < \delta}$ равномерно ограничено и равномерно непрерывно. Тогда $\mathbb{E}e^{itS_n} \Rightarrow \mathbb{E}e^{itS}$ равномерно по t . Поскольку при малых t характеристические функции близки к 1, то из равномерной сходимости выберем $\delta > 0$, такое что при $|t| < \delta$ выполнено $|\mathbb{E}e^{itS}| > C$ и $|\mathbb{E}e^{itS_n}| > C$ при $n \geq n_0$.

Для фиксированного t рассмотрим последовательность

$$X_n = \frac{e^{itS_n}}{\mathbb{E}e^{itS_n}},$$

эти случайные величины образуют мартингал относительно естественной фильтрации $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Действительно:

$$\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = \frac{1}{\mathbb{E}e^{itS_n} \cdot \mathbb{E}e^{it\xi_{n+1}}} \mathbb{E}\{e^{itS_n} \cdot e^{it\xi_{n+1}} | \mathcal{F}_n\} = \frac{e^{itS_n} \cdot \mathbb{E}e^{it\xi_{n+1}}}{\mathbb{E}e^{itS_n} \cdot \mathbb{E}e^{it\xi_{n+1}}} = \frac{e^{itS_n}}{\mathbb{E}e^{itS_n}}.$$

По выбору n_0

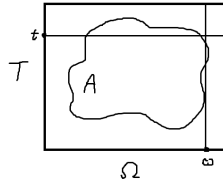
$$\sup_{n \geq n_0} \mathbb{E}|X_n| = \sup_{n \geq n_0} \frac{1}{|\mathbb{E}e^{itS_n}|} \leq \frac{1}{C}.$$

Тем самым, по следствию 3 $X_n \rightarrow X$ почти наверное. Отсюда, так как $\mathbb{E}e^{itS_n} \rightarrow \mathbb{E}e^{itS}$, то $e^{itS_n} \rightarrow e^{itS}$ почти наверное (для данного t).

Обозначим $T = [-\delta, \delta]$ и рассмотрим вероятностное пространство $(T \times \Omega, \mathcal{B}_{[-\delta, \delta]} \times \mathcal{F}, \lambda \times \mathbb{P})$, где λ — мера Лебега на T . Рассмотрим множество

$$A = \{(t, \omega) \mid e^{itS_n} \rightarrow e^{itS} \text{ п. н.}\}.$$

Пусть $A_t = \{\omega \mid (t, \omega) \in A\}$ — сечение множества A фиксированным $t \in T$. Поскольку для фиксированного t имеется сходимость $e^{itS_n} \rightarrow e^{itS}$ почти наверное, то $\mathbb{P}(A_t) = 1$.



По теореме Фубини

$$(\lambda \times \mathbb{P})(A) = \int_T \left[\int_{\Omega} \mathbb{1}_A(\omega, t) d\mathbb{P} \right] d\lambda = \int_T \mathbb{P}(A_t) d\lambda = 2\delta = \int_T \mathbb{1}_A(\omega, t) d\lambda.$$

Следовательно, $\lambda(A_\omega) = 2\delta$, где $A_\omega = \{t \mid (t, \omega) \in A\}$ — сечение множества A фиксированным $\omega \in \Omega$, так что это множество полной меры.

Таким образом, для почти каждого ω и всех $|t| < \delta$ имеется сходимость $e^{itS_n} \rightarrow e^{itS}$. Из следующего факта вытекает сходимость $S_n \rightarrow S$.

Утверждение 18. Пусть $\{a_n\}$ — последовательность вещественных чисел, такая что для почти всех $|t| < \delta$ существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{ita_n}$. Тогда предел $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ существует и конечен.

■

ЛЕКЦИЯ 8 (13.04.2026)

9. ОБРАТНЫЕ МАРТИНГАЛЫ

Определим через возрастающую фильтрацию (рассматривая отрицательные индексы).

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\{\mathcal{F}_n\}_{n \leq 0}$ — возрастающая фильтрация, то есть $\cdots \subseteq \mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1} \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_0$.

Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n \leq 0}$ есть **обратный мартингал** относительно $\mathcal{F}_n$, если $\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = X_n$.

Из определения следует, что $X_n = \mathbb{E}\{X_0 | \mathcal{F}_n\}$, а значит отсюда следует равномерная интегрируемость такого мартингала.

Для обратных мартингалов справедливы аналоги теорем Дуба.

Теорема 19. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — обратный мартингал. Тогда

1. $X_{-\infty} = \lim_{n \rightarrow -\infty} X_n$ существует почти наверное и в L^1 .
2. Пусть $\mathcal{F}_{-\infty} = \bigcap_{n \leq 0} \mathcal{F}_n$. Тогда $X_{-\infty} = \mathbb{E}\{X_0 | \mathcal{F}_{-\infty}\}$.
3. Если $X_0 \in L^p$, $p \geq 1$, то $X_n \rightarrow X_{-\infty}$ и в L^p .

□. В обозначениях теоремы Дуба 2, если U_n — число полных пересечений снизу вверх полосы $[a, b]$, то

$$\mathbb{E}U_n \leq \frac{1}{b-a} \mathbb{E}(X_0 - a)^+.$$

Аналогично 2, $U_n \rightarrow U_{-\infty}$ почти наверное, и $\mathbb{E}U_{-\infty} < \infty$, а значит $U_{-\infty} < \infty$ почти наверное. Отсюда следует сходимость $X_n \rightarrow X_{\infty}$ почти наверное. Поскольку всякий обратный мартингал равномерно интегрируем, то есть и сходимость в L^1 .

Докажем 2. По мартингальности $X_n = \mathbb{E}\{X_0 | \mathcal{F}_n\}$, то есть

$$\int_A X_n d\mathbb{P} = \int_A X_0 d\mathbb{P}, \quad A \in \mathcal{F}_n.$$

Поскольку имеется сходимость в L^1 , то тогда

$$\int_A X_{-\infty} d\mathbb{P} = \int_A X_0 d\mathbb{P}, \quad A \in \mathcal{F}_{-\infty}.$$

Осталось объяснить, что $X_{-\infty}$ окажется $\mathcal{F}_{-\infty}$ -измеримой. Действительно, величины $X_m, \dots, X_0$ измеримы относительно $\mathcal{F}_m$, а значит и величина $X_{-\infty}$ измерима относительно $\mathcal{F}_m$. Поскольку это верно для любого m , то $X_{-\infty}$ измерима относительно всех алгебр $\mathcal{F}_m$, а значит и относительно их пересечения $\mathcal{F}_{-\infty}$.

Пункт 3. Упражнение. ■

Усиленный закон больших чисел (теорема 8.11).

Теорема Радона–Никодима

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ — вероятностное пространство, μ, ν — неотрицательные конечные меры на нём. Без ограничения общности будем считать, что мера ν вероятностная, то есть $\nu(\Omega) = 1$ (в противном случае нормируем). Пусть $\{\mathcal{F}_n\}$ — возрастающая фильтрация, причём $\mathcal{F} = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$. Обозначим через μ_n, ν_n сужения мер μ, ν на алгебру $\mathcal{F}_n$.

Теорема 20. *Предположим, что для каждого n существует плотность $X_n = \frac{d\mu_n}{d\nu_n}$. Тогда*

1. $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — неотрицательный мартингал.
2. Для всякого $A \in \mathcal{F}$ имеет место представление

$$\mu(A) = \mu_a(A) + \mu_s(A),$$

где

$$\mu_a(A) = \int_A X_{\infty} d\nu,$$

$$\mu_s(A) = \mu(A \cap \{X_\infty = +\infty\}),$$

где $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ почти наверное относительно ν и в $L^1(\nu)$. При этом такое представление единственно.

□. Для начала проверим, что $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ образуют мартингал. Поскольку X_n является плотностью двух мер, заданных на $\mathcal{F}_n$, то X_n $\mathcal{F}_n$ -измерима. Возьмём $A \in \mathcal{F}_n$, нужно проверить, что $\int_A X_{n+1} d\nu = \int_A X_n d\nu$. Действительно, зафиксируем номер $m \in \mathbb{N}$. По абсолютной непрерывности меры μ относительно ν получаем

$$\int_A X_m d\nu = \int_A X_m d\nu_m = \mu_m(A) = \mu(A), \quad A \in \mathcal{F}_m.$$

Тогда, если $A \in \mathcal{F}_n$, то и $A \in \mathcal{F}_{n+1}$, и стало быть

$$\int_A X_{n+1} d\nu = \mu(A) = \int_A X_n d\nu.$$

Тем самым, $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал. Поскольку он неотрицательный, то существует предел $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ почти наверное относительно ν и в $L^1(\nu)$.

Теперь докажем равенство $\mu = \mu_a + \mu_s$. ■

Замечание. Теорема утверждает, что мера μ представляется в виде $\mu = \mu_a + \mu_s$, где мера μ_a абсолютно непрерывна относительно ν , имеет плотность $X_\infty = \frac{d\mu_a}{d\nu}$. А мера μ_s сингулярна (относительно μ), так как она сосредоточена на множестве $\{X_\infty = +\infty\}$, которое имеет меру 0 относительно ν .

Теорема 21 (Радона–Никодима). Пусть σ -алгебра $\mathcal{F}$ счётно порождённая, то есть существует последовательность $\{A_n\} \subseteq \mathcal{F}$, такая что $\mathcal{F} = \sigma(\bigcup_n A_n)$. Пусть μ, ν — конечные меры, такие что μ абсолютно непрерывна относительно ν . Тогда существует такая функция $g \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$, такая что

$$\mu(A) = \int_A g d\nu, \quad A \in \mathcal{F}.$$

Иными словами, существует плотность $g = \frac{d\mu}{d\nu}$.

□. Поскольку $\mathcal{F}$ счётно порождена, то покажем, что существует последовательность измельчающихся разбиений Π_n , где $\Pi_n = \{A_{n,1}, \dots, A_{n,k_n}\}$, то есть каждое разбиение Π_{n+1} является подразбиением Π_n , и

$$\mathcal{F} = \sigma\left\{\bigcup_n \mathcal{F}_n \mid \mathcal{F}_n = \sigma(\Pi_n)\right\}.$$

Действительно, рассмотрим событие A_1 и возьмём

$$\Pi_1 = \{A_1, \bar{A}_1\}.$$

Рассмотрим событие A_2 , и в качестве Π_2 рассмотрим всевозможные пересечения с множеством $\{A_2, \bar{A}_2\}$, то есть

$$\Pi_2 = \{A_1 \cap A_2, A_1 \cap \bar{A}_2, \bar{A}_1 \cap A_2, \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2\}.$$

По построению Π_n образуют измельчающиеся разбиения $\mathcal{F}$, и при этом $\mathcal{F} = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$. Обозначим через μ_n, ν_n сужения мер μ, ν на алгебры $\mathcal{F}_n$. Ясно, что мера μ_n будет абсолютно непрерывной относительно ν_n , и для этих мер существует плотность Радона–Никодима:

$$X_n = \sum_{j=1}^{k_n} \frac{\mu(A_{n,j})}{\nu(A_{n,j})} \mathbb{1}_{A_{n,j}} = \frac{d\mu_n}{d\nu_n}.$$

Из абсолютной непрерывности следует, что такое выражение корректно определено. Нетрудно видеть, что X_n действительно является плотностью. Тогда по предыдущей теореме X_n образуют мартингал, поэтому $X_n \rightarrow X_\infty$ почти наверное относительно ν и в $L^1(\nu)$, и имеет место представление

$$\mu(A) = \int_A X_\infty d\nu + \mu(A \cap \{X_\infty = +\infty\}).$$

Так как $\nu(\{X_\infty = +\infty\}) = 0$, и μ абсолютно непрерывна относительно ν , то второе слагаемое в правой части равно 0. Остаётся

$$\mu(A) = \int_A X_\infty d\nu,$$

то есть $X_\infty = \frac{d\mu}{d\nu}$, как и утверждалось. ■

Закон 0-1 Хьюита–Сэвиджа

Пусть $\{X_k\}$ — независимые одинаково распределённые случайные величины. Обозначим через $\mathcal{E}_n$ σ -алгебру событий, инвариантных относительно перестановок случайных величин $X_1, \dots, X_n$. Пусть $\mathcal{E} = \sigma(\bigcap_n \mathcal{E}_n)$, то есть $\mathcal{E}$ — σ -алгебра перестановочных событий.

Лемма 22. Пусть $\varphi: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ — неотрицательная и ограниченная функция. Обозначим $(n)_k = n(n-1)\dots(n-k+1)$, и пусть

$$A_n(\varphi) = \frac{1}{(n)_k} \sum_{\bar{i}} \varphi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}),$$

где сумма берётся по всем индексам $\bar{i} = (i_1, \dots, i_k)$, таким что $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq n$, и все i_j различны. Тогда

$$A_n(\varphi) \rightarrow \mathbb{E}\varphi(X_1, \dots, X_k) \quad \text{н. н.}$$

□. Заметим, что случайная величина $A_n(\varphi)$ измерима относительно $\mathcal{E}_n$. Тогда

$$A_n(\varphi) = \mathbb{E}\{A_n(\varphi)|\mathcal{E}_n\} = \frac{1}{(n)_k} \sum_{\bar{i}} \mathbb{E}\{\varphi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})|\mathcal{E}_n\}.$$

Поскольку число $(n)_k$ есть в точности число индексов $\bar{i}$, получаем

$$A_n(\varphi) = \mathbb{E}\{\varphi(X_1, \dots, X_k)|\mathcal{E}_n\}.$$

Множества $\mathcal{E}_n$ образуют убывающую фильтрацию. Поскольку φ неотрицательна и ограничена, то из последнего равенства следует, что $\{A_n(\varphi), \mathcal{E}_n\}$ — обратный мартингал Леви. По теореме 15 тогда

$$A_n(\varphi) \longrightarrow \mathbb{E}\{\varphi(X_1, \dots, X_k)|\mathcal{E}\}$$

почти наверное (и в L^1).

Пусть $\varphi \leq M$ для некоторого числа $M > 0$. Заметим, что $A_n(\varphi)$ содержит $k(n-1)_{k-1}$ слагаемых, в которые входит X_1 . Тогда

$$\frac{1}{(n)_k} \sum_{1 \in \bar{i}} \varphi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) \leq M \cdot \frac{k(n-1)_{k-1}}{(n)_k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, предельная случайная величина $\mathbb{E}\{\varphi(X_1, \dots, X_k)|\mathcal{E}\}$ не зависит от X_1 , то есть измерима относительно $\sigma\{X_2, X_3, \dots\}$. Повторяя это же рассуждение для величин $X_2, \dots, X_k$, получим, что эта величина измерима относительно $\sigma\{X_{k+1}, X_{k+2}, \dots\}$.

Лемма. *Предположим, что Y не зависит от $\mathbb{E}\{Y|\mathfrak{M}\}$. Тогда $\mathbb{E}\{Y|\mathfrak{M}\} = \mathbb{E}Y$.*

□. Обозначим $Z = \mathbb{E}\{Y|\mathfrak{M}\}$, тогда $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}Y$. Поскольку Y, Z независимы, то

$$\mathbb{E}(YZ) = \mathbb{E}Z \cdot \mathbb{E}Y = (\mathbb{E}Z)^2.$$

С другой стороны,

$$\mathbb{E}(YZ) = \mathbb{E}(\mathbb{E}\{YZ|\mathfrak{M}\}) = \mathbb{E}\{Z \cdot \mathbb{E}\{Y|\mathfrak{M}\}\} = \mathbb{E}Z^2.$$

Следовательно, $(\mathbb{E}Z)^2 = \mathbb{E}Z^2$, а значит $\mathbb{D}Z = 0$. Отсюда $Z = \mathbb{E}Z = \mathbb{E}Y$. ■

Применяя это утверждение к $Y = \varphi(X_1, \dots, X_k)$ и σ -алгебре $\mathfrak{M} = \mathcal{E}$, получим

$$\mathbb{E}\{\varphi(X_1, \dots, X_k)|\mathcal{E}\} = \mathbb{E}\varphi(X_1, \dots, X_k).$$

■

Теорема 23 (закон 0-1 Хьюита–Сэвиджа). *σ -алгебра $\mathcal{E}$ тривиальна, то есть для всякого события $A \in \mathcal{E}$, либо $\mathbb{P}(A) = 0$, либо $\mathbb{P}(A) = 1$.*

□. Применим утверждение леммы к функции $\varphi = 1_A$ для некоторого события

B . Тогда последнее неравенство из доказательства леммы переписывается в виде

$$\mathbb{P}\{(X_1, \dots, X_k) \in B | \mathcal{E}\} = \mathbb{P}\{(X_1, \dots, X_k) \in B\}.$$

Следовательно, $\mathcal{E}$ не зависит от $\sigma\{X_1, \dots, X_k\}$. Поскольку это верно для любого k , то $\mathcal{E}$ не зависит от $\sigma(\bigcup_n X_n)$. Но, с другой стороны, $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\bigcup_n X_n)$, то есть $\mathcal{E}$ не зависит от самой себя, так что $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$ для любого события $A \in \mathcal{E}$, так что либо $\mathbb{P}(A) = 0$, либо $\mathbb{P}(A) = 1$. ■

Замечание. Пусть $\mathcal{F}^\infty = \bigcap_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n^\infty$ — остаточная σ -алгебра. Нетрудно заметить, что $\mathcal{F}^\infty \subseteq \mathcal{E}$. Действительно, $\mathcal{F}_n^\infty$ не зависит от первых n случайных величин, поэтому $\mathcal{F}_n^\infty \subseteq \mathcal{E}_n$. Закон 0-1 Колмогорова утверждает, что алгебра $\mathcal{F}^\infty$ тривиальна, а закон 0-1 Хьюита-Сэвиджа — что алгебра $\mathcal{E}$ тривиальна. При этом в законе Колмогорова не предполагалось, что случайные величины одинаково распределены, а в законе Хьюита-Сэвиджа перестановочность автоматически влечёт одинаковую распределённость.

Замечание. Можно показать, что для всякого $A \in \mathcal{E}$ найдётся множество $B \in \mathcal{F}^\infty$, такое что $\mathbb{P}(A \Delta B) = 0$.

ЛЕКЦИЯ 9 (20.04.2026)

10. ПЕРЕСТАНОВОЧНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Определение. Пусть $\{X_k\}$ — последовательность случайных величин. Она называется **перестановочной**, если для любого n и перестановки π индексов $1, \dots, n$ выполнено

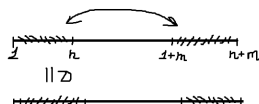
$$(X_1, \dots, X_n) \stackrel{\mathcal{D}}{=} (X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(n)}).$$

Например, последовательность одинаково распределённых случайных величин будет перестановочной.

Замечание. Пусть $\{X_k\}$ — перестановочная случайная последовательность. Покажем, что тогда такая последовательность будет **строго стационарной**, то есть для всякого $m \in \mathbb{N}$,

$$(X_1, \dots, X_n) \stackrel{\mathcal{D}}{=} (X_{1+m}, \dots, X_{n+m}).$$

Это свойство вытекает из определения. Достаточно применить свойство перестановочности к вектору $(X_1, \dots, X_n, \dots, X_{n+m})$. Тогда из перестановочности начальный сегмент этого вектора будет одинаково распределён с конечным сегментом этого вектора.



Теорема 24 (Де Финетти). Последовательность случайных величин ξ_n

перестановочна если и только если ξ_n условно независимы относительно $\mathcal{E}$.

□. ($\Leftarrow$). Рассмотрим начальный отрезок $\xi_1, \dots, \xi_n$. Пусть f_k — произвольные ограниченные функции. Тогда

$$\mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n f_k(\xi_k)\right) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left\{\prod_{k=1}^n f_k(\xi_k) \middle| \mathcal{E}\right\}\right) = \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n \mathbb{E}\{f_k(\xi_k) | \mathcal{E}\}\right).$$

Ясно, что

$$\mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n \mathbb{E}\{f_k(\xi_k) | \mathcal{E}\}\right) = \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n \mathbb{E}\{f_{\pi(k)}(\xi_{\pi(k)}) | \mathcal{E}\}\right) = \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n f_{\pi(k)}(\xi_k)\right).$$

Осталось взять $f_k = \mathbb{1}_{B_k}$. Получится

$$\mathbb{P}\{\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n\} = \mathbb{P}\{\xi_{\pi(1)} \in B_1, \dots, \xi_{\pi(n)} \in B_n\}.$$

($\Rightarrow$). Пусть $\varphi: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая, неотрицательная, ограниченная функция. Аналогично лемме 22 определим последовательность случайных величин

$$A_n(\varphi) = \frac{1}{(n)_k} \sum_{\bar{i}} \varphi(\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_k}),$$

где

$$\bar{i} = (i_1, \dots, i_k), \quad 1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq n, \quad (n)_k = n(n-1) \dots (n-k+1).$$

Как и в прошлый раз доказывается, что

$$A_n(\varphi) = \mathbb{E}\{\varphi(\xi_1, \dots, \xi_k) | \mathcal{E}_n\},$$

где $\mathcal{E}_n$ — σ -алгебра событий, инвариантных относительно перестановок величин $X_1, \dots, X_n$. По лемме 22 $\{A_n(\varphi), \mathcal{E}_n\}$ — обратный мартингал, причём $\mathcal{E}_n$ убывают к $\mathcal{E} = \bigcap_n \mathcal{E}_n$, и

$$A_n(\varphi) \rightarrow \mathbb{E}\{\varphi(\xi_1, \dots, \xi_k) | \mathcal{E}\} \quad \text{п. н. и в } L^1. \quad (23.1)$$

Возьмём функцию φ , такую что

$$\varphi(\bar{x}) = f(x_1, \dots, x_{k-1})g(x_k),$$

где $f: \mathbb{R}^{k-1} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Обозначим через $I_{n,k-1}$ набор индексов $1 \leq i_1, \dots, i_{k-1} \leq n$. Тогда

$$\begin{aligned} (n)_{k-1} A_n(f) \cdot n A_n(g) &= \sum_{\bar{i}} f(\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_{k-1}}) \cdot \sum_m g(\xi_m) \\ &= \sum_{i \in I_{n,k}} f(\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_{k-1}}) g(\xi_{i_k}) \end{aligned}$$

$$+ \sum_{i \in I_{n,k-1}} \sum_{j=1}^{k-1} f(\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_{k-1}}) g(\xi_{i_j}).$$

Заметим, что

$$\frac{(n)_{k-1} \cdot n}{(n)_k} = \frac{n}{n-k+1}, \quad \frac{(n)_{k-1}}{(n)_k} = \frac{1}{n-k+1}.$$

По определению φ из предыдущего получаем

$$A_n(\varphi) = \frac{n}{n-k+1} A_n(f) A_n(g) - \frac{1}{n-k+1} \sum_{j=1}^{k-1} A_n(\varphi_j), \quad (23.2)$$

где $\varphi_j(x_1, \dots, x_{k-1}) = f(x_1, \dots, x_{k-1}) g(x_j)$. Из соотношений (23.1) и (23.2) следует, что

$$\mathbb{E} \{f(\xi_1, \dots, \xi_{k-1}) g(\xi_k) | \mathcal{E}\} = \mathbb{E} \{f(\xi_1, \dots, \xi_{k-1}) | \mathcal{E}\} \cdot \mathbb{E} \{g(\xi_k) | \mathcal{E}\}.$$

Дальше по индукции получаем

$$\mathbb{E} \left\{ \prod_{j=1}^k f_j(\xi_j) | \mathcal{E} \right\} = \prod_{j=1}^k \mathbb{E} \{f_j(\xi_j) | \mathcal{E}\}.$$

■

Замечание. Пусть ξ_k — перестановочны, $\xi_k = 0, 1$ с равными вероятностями. Тогда существует мера μ на $[0, 1]$, такая что

$$\mathbb{P} \{ \xi_1 = 1, \dots, \xi_k = 1, \xi_{k+1} = 0, \dots, \xi_n = 0 \} = \int_0^1 t^k (1-t)^{n-k} d\mu(t).$$

Упражнение.

11. МАРТИНГАЛЫ ПО НАПРАВЛЕННОМУ МНОЖЕСТВУ

Пусть T — частично упорядоченное множество, *фильтрующееся вправо*, то есть для любых $s, t \in T$ существует $u \in T$, такие что $s \leq u, t \leq u$.

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть T — частично упорядоченное множество, *фильтрующееся вправо*. Рассмотрим семейство σ -алгебр $\{\mathcal{F}_t\}_T$, таких что $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ для $s \leq t$. Тогда последовательность случайных величин $\{X_t\}_{t \in T}$ называется **направленным мартингалом** относительно фильтрации $\{\mathcal{F}_t\}_T$, если

$$\mathbb{E} \{X_t | \mathcal{F}_s\} = X_s, \quad t \geq s.$$

Пример. Пусть $T = \{G \mid G \text{ под-}\sigma\text{-алгебра } \mathcal{B}[0, 1]\}$. Тогда для $G_1, G_2 \in T$ будем писать $G_1 \leq G_2$, если G_1 является под- σ -алгеброй G_2 .

Утверждение 25. Пусть $\{X_t, \mathcal{F}_t\}$ — равномерно интегрируемый направленный мартингал. Тогда существует предел $\lim_t X_t = X_\infty$ в L^1 .⁷⁸

□. Допустим противное. Пусть X_t не сходится в L^1 . Тогда для некоторого $\varepsilon > 0$ для любого $s \in T$ найдутся t, u , такие что $s \leq t, s \leq u$, и при этом $\|X_t - X_u\| > \varepsilon$. Нетрудно видеть, что тогда существует последовательность $\{t_k\}$, такая что $t_k \leq t_{k+1}$, и $\|X_{t_k} - X_{t_{k+1}}\| > \frac{\varepsilon}{2}$ для всякого k . Но $\{X_{t_k}, \mathcal{F}_{t_k}\}$ — обычный равномерно интегрируемый мартингал. По теореме сходимости $X_{t_k} \rightarrow X_\infty$ почти наверное и в L^1 . Противоречие. ■

ЛЕКЦИЯ 10 (27.04.2026)

12. СЛУЧАЙНАЯ ЗАМЕНА ВРЕМЕНИ

Теорема 26. Пусть $\{X_n\}$ — равномерно интегрируемый субмартингал. Тогда для всякого момента остановки τ субмартингал $\{X_{\min(\tau, n)}\}$ будет равномерно интегрируем.

□. Рассмотрим субмартингал $\{X_n^+\}$, он равномерно интегрируем. Поэтому $\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$. По субмартингальному свойству $\mathbb{E}X_{\min(\tau, n)}^+ \leq \mathbb{E}X_n^+$, так что и $\sup_n \mathbb{E}X_{\min(\tau, n)}^+ < \infty$. По теореме Дуба 2 имеем $X_{\min(\tau, n)} \rightarrow X_\tau$ почти наверное. При этом $X_\tau \in L^1$.

Проверим равномерную интегрируемость. Пусть $A = \{|X_{\min(\tau, n)}| > C\}$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_A |X_{\min(\tau, n)}| d\mathbb{P} &= \int_{A \cap \{\tau \leq n\}} |X_{\min(\tau, n)}| d\mathbb{P} + \int_{A \cap \{\tau > n\}} |X_{\min(\tau, n)}| d\mathbb{P} \\ &= \int_{A \cap \{\tau \leq n\}} |X_\tau| d\mathbb{P} + \int_{A \cap \{\tau > n\}} |X_n| d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Величина $|X_n|$ равномерно интегрируема, поэтому второй интеграл не превосходит $\int_{|X_n| > C} |X_n| d\mathbb{P} \leq \Delta_X(C)$, что стремится к 0 при $C \rightarrow \infty$. Аналогично, так как $\mathbb{E}|X_\tau| < \infty$, первый интеграл не превосходит $\int_{|X_\tau| > C} |X_\tau| d\mathbb{P} \leq \Delta_{(X_\tau)}(C)$, что также стремится к 0. ■

Следствие 27. Если $\mathbb{E}|X_\tau| < \infty$, и семейство $\{X_n \mathbb{1}_{\{\tau \geq n\}}\}$ равномерно интегрируемо, тогда $\{X_{\min(\tau, n)}\}$ равномерно интегрируемо.

⁷Под сходимостью понимается следующее: для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $s \in T$, такое что для всех $t \geq s$ выполнено $\mathbb{E}|X_t - X_\infty| < \varepsilon$.

⁸Заметим, что сходимости почти наверное может не быть.

□. Следует из доказательства теоремы. ■

Следствие 28. Пусть $\{X_n\}$ — равномерно интегрируемый субмартингал. Тогда для всякого момента остановки τ , $\mathbb{E}X_0 \leq \mathbb{E}X_\tau \leq \mathbb{E}X_\infty$, где $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$.

□. Ясно, что $\mathbb{E}X_0 \leq \mathbb{E}X_{\min(\tau, n)} \leq \mathbb{E}X_n$. Из сходимости в L^1 справа в пределе получится $\mathbb{E}X_\infty$, средние члены образуют равномерно интегрируемое семейство. Таким образом, переходя к пределу, получаем

$$\mathbb{E}X_0 \leq \mathbb{E}X_\tau \leq \mathbb{E}X_\infty.$$

■

Следствие 29 (optional stopping theorem). Пусть $\sigma \leq \tau$, и субмартингал $\{X_{\min(\tau, n)}\}$ равномерно интегрируемо. Тогда $X_\sigma \leq \mathbb{E}\{X_\tau | \mathcal{F}_\sigma\}$. В частности, $\mathbb{E}X_\sigma \leq \mathbb{E}X_\tau$.

□. Для $A \in \mathcal{F}_\sigma$ нужно проверить, что

$$\int_A X_\sigma d\mathbb{P} \leq \int_A \mathbb{E}\{X_\tau | \mathcal{F}_\sigma\} d\mathbb{P} = \int_A X_\tau d\mathbb{P}.$$

Рассмотрим $\rho = \sigma \mathbf{1}_A + \tau \mathbf{1}_{\Omega \setminus A}$, нетрудно проверить, что это момент остановки. Обозначим $Y_n = X_{\min(\tau, n)}$. Поскольку $Y_\sigma = X_\sigma$, и $Y_\infty = X_\tau$, по следствию 28 получаем $\mathbb{E}Y_\sigma \leq \mathbb{E}Y_\infty$. Так как $\rho \leq \sigma \leq \tau$, из предыдущего неравенства следует, что $\mathbb{E}X_\rho \leq \mathbb{E}X_\tau$. При этом $X_\rho = X_\sigma$ на A и, $X_\rho = X_\tau$ на $\Omega \setminus A$. Тогда

$$\int_A X_\sigma d\mathbb{P} = \int_A X_\rho d\mathbb{P}.$$

Поскольку $\mathbb{E}X_\rho \leq \mathbb{E}X_\tau$, то

$$\int_A X_\rho d\mathbb{P} \leq \int_A X_\tau d\mathbb{P},$$

откуда следует требуемое. ■

Следствие 30. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал, такой что $\mathbb{E}\{|X_{n+1} - X_n| | \mathcal{F}_n\} \leq B < \infty$ для некоторого $B > 0$. Пусть τ — момент остановки, такой что $\mathbb{E}\tau < \infty$. Тогда субмартингал $\{X_{\min(\tau, n)}\}$ равномерно интегрируемо. В частности, $\mathbb{E}X_\tau \geq \mathbb{E}X_0$.

□. Заметим, что

$$|X_{\min(\tau, n)}| \leq |X_0| + \sum_{k=0}^{\infty} |X_{k+1} - X_k| \mathbf{1}_{\{\tau > k\}}. \quad (29.1)$$

В справедливости неравенства легко убедиться, если рассмотреть $m \leq n$ и событие $\{\tau = m\}$. Тогда неравенство принимает вид

$$|X_m| \leq |X_0| + \sum_{k=0}^{m-1} |X_{k+1} - X_k|.$$

Найдём условное математическое ожидание

$$\mathbb{E}(|X_{k+1} - X_k| \mathbb{1}_{\{\tau > k\}}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}\{|X_{k+1} - X_k| \mathbb{1}_{\{\tau > k\}} \mid \mathcal{F}_k\}) \leq B \cdot \mathbb{E} \mathbb{1}_{\{\tau > k\}} = B \cdot \mathbb{P}\{\tau > k\}.$$

Обозначим правую часть (29.1) через Y . Тогда

$$\mathbb{E}Y \leq \mathbb{E}|X_0| + B \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}\{\tau > k\} = \mathbb{E}|X_0| + B \cdot \mathbb{E}\tau < \infty.$$

То есть $\|X_{\min(\tau, n)}\|_{L^1} \leq \|Y\|_{L^1}$, так что семейство $\{X_{\min(\tau, n)}\}$ равномерно интегрируемо.⁹ ■

Теорема 31 (тождества Вальда). Пусть ξ_k — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин. Пусть $\mathbb{E}|\xi_1| < \infty$. Рассмотрим фильтрацию $\mathcal{F} = \sigma\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$. Пусть τ — момент остановки, такой что $\mathbb{E}\tau < \infty$. Тогда

$$\mathbb{E}(\xi_1 + \dots + \xi_\tau) = \mathbb{E}\xi_1 \cdot \mathbb{E}\tau.$$

Если при этом $\mathbb{E}\xi_1^2 = \sigma^2 < \infty$, то

$$\mathbb{D}(\xi_1 + \dots + \xi_\tau) = \sigma^2 \cdot \mathbb{E}\tau.$$

□. Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Рассмотрим последовательность $\{Z_n\} = \{S_n - \mathbb{E}S_n\}$ — это мартингал. Заметим, что:

$$\mathbb{E}\{|Z_{n+1} - Z_n| \mid \mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{|\xi_{n+1} - \mathbb{E}\xi_1| \mid \mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}|\xi_{n+1} - \mathbb{E}\xi_1| \leq 2\mathbb{E}|\xi_1| < \infty.$$

По следствию 30 $\{Z_{\min(\tau, n)}\}$ — равномерно интегрируемый мартингал. Тогда

$$\mathbb{E}Z_\tau = \mathbb{E}Z_0 = 0.$$

Кроме того, $\mathbb{E}S_n = n\mathbb{E}\xi_1$, так что $\mathbb{E}(S_\tau - \tau\mathbb{E}\xi_1) = 0$, и $\mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}\xi_1 \cdot \mathbb{E}\tau$, как и утверждалось.

Докажем второе тождество. Обозначим $\tau_n = \min(\tau, n)$. Пусть $\eta_k = \xi_k - \mathbb{E}\xi_k$,

⁹Если $|\xi_n| \leq \xi$ для всякого n , и $\mathbb{E}\xi < \infty$, то семейство $\{\xi_n\}$ равномерно интегрируемо. В самом деле, $\int_{|\xi_n| > C} |\xi_n| d\mathbb{P} \leq \int_{|\xi_n| > C} \xi d\mathbb{P}$. По неравенству Маркова $\mathbb{P}\{|\xi_n| > C\} \leq \frac{\mathbb{E}|\xi_n|}{C} \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{C}$. Следовательно,

$$\int_{|\xi_n| > C} |\xi_n| d\mathbb{P} \leq \sup_{A: \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}\xi/C} \int_A \xi d\mathbb{P}.$$

Устремляя $C \rightarrow \infty$, получаем требуемое.

тогда $\mathbb{D}\eta_k = \sigma^2$. Пусть теперь $S_n = \eta_1 + \dots + \eta_n$. Тогда надо доказать, что

$$\mathbb{D}S_\tau = \mathbb{E}\tau \cdot \sigma^2.$$

Преобразуем

$$S_n^2 = \sum_{j=1}^n \eta_j^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \eta_i \eta_j.$$

Тогда

$$S_n^2 - \sum_{j=1}^n \eta_j^2 = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \eta_i \eta_j$$

— мартингал относительно фильтрации $\mathcal{F}_n$. При этом $\mathbb{E}(S_n^2 - \sum_{j=1}^n \eta_j^2) = 0$. По первому тождеству

$$\mathbb{E}S_{\tau_n}^2 = \mathbb{E}\tau_n \cdot \mathbb{E}\eta_1^2 \quad (30.1)$$

При $n \geq m$ получаем

$$\mathbb{E}(S_{\tau_n}^2 - S_{\tau_m}^2) = \sigma^2 \mathbb{E}(\tau_n - \tau_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

так как $\tau_n, \tau_m \rightarrow \tau$, а момент τ имеет конечное ожидание. Тем самым, последовательность $\{S_{\tau_n}\}$ фундаментальна в L^2 , а значит $S_{\tau_n} \rightarrow S$ в L^2 . При этом $\tau_n \rightarrow \tau$. Тогда можно выделить подпоследовательность $\{n'\} \subseteq \mathbb{N}$ так, что $S_{\tau_{n'}} \rightarrow S$ почти наверное, и $\tau_{n'} \rightarrow \tau$ почти наверное. Тогда $S_{\tau_{n'}} \rightarrow S_\tau$ почти наверное, а значит $S = S_\tau$. Так что $\sigma^2 \mathbb{E}\tau = S_\tau^2$. ■

ЛЕКЦИЯ 11 (04.05.2026)

13. НЕСИММЕТРИЧНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ БЛУЖДЕНИЯ

Пусть ξ_i — независимые одинаково распределённые случайные величины. Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, и $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Теорема 32. *Предположим, что*

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & p, \\ -1, & q, \end{cases}$$

где $q = 1 - p$, и $1/2 < p < 1$. Тогда

1. Если $\varphi(x) = \left(\frac{1-p}{p}\right)^x$, то последовательность $\{\varphi(S_n)\}$ образует мартингал.

2. Пусть $\tau_x = \inf \{n \mid S_n = x\}$. Пусть $a < 0 < b$. Тогда

$$\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\} = \frac{\varphi(b) - \varphi(0)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^b - 1}{\left(\frac{q}{p}\right)^b - \left(\frac{q}{p}\right)^a}.$$

3. Для $a < 0$

$$\mathbb{P}\{\tau_a < +\infty\} = \mathbb{P}\{\min\{n \mid S_n \leq a\} < \infty\} = \left(\frac{q}{p}\right)^{-a}.$$

4. Для $b > 0$

$$\mathbb{P}\{\tau_b < +\infty\} = 1, \quad \mathbb{E}\tau_b = \frac{b}{2p-1}.$$

□.

1. Проверим мартингальность:

$$\mathbb{E}\{\varphi(S_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n\} = \varphi(S_n) \cdot \mathbb{E}\left\{\left(\frac{1-p}{p}\right)^{\xi_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right\} = \varphi(S_n) \cdot \mathbb{E}\left(\frac{1-p}{p}\right)^{\xi_1}.$$

Математическое ожидание вычисляется непосредственно:

$$\mathbb{E}\left(\frac{1-p}{p}\right) = p \frac{1-p}{p} + (1-p) \frac{p}{1-p} = 1.$$

Таким образом,

$$\mathbb{E}\{\varphi(S_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n\} = \varphi(S_n),$$

это мартингал.

2. Обозначим $\sigma = \min(\tau_a, \tau_b)$. По усиленному закону больших чисел $\frac{S_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}\xi_1 = 2p-1$ почти наверное. Следовательно, $S_n \sim (2p-1)n \rightarrow \infty$ почти наверное при $n \rightarrow \infty$. То есть случайное блуждание обязательно выйдет из полосы $[a, b]$, значит $\sigma < \infty$ почти наверное. При этом величины $S_{\min(\sigma, n)}$ находятся внутри полосы $[a, b]$, а значит последовательность $\{\varphi(S_{\min(\sigma, n)})\}$ ограничена, а значит и равномерно интегрируема. По теореме 30 имеет место мартингальное свойство:

$$1 = \mathbb{E}\varphi(0) = \mathbb{E}\varphi(S_\sigma).$$

Поскольку величина $S_\sigma = S_{\min(\tau_a, \tau_b)}$ равна либо a , либо b , то

$$1 = \mathbb{E}\varphi(S_\sigma) = \varphi(a)\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\} + \varphi(b)\mathbb{P}\{\tau_b < \tau_a\}.$$

С другой стороны, ясно что

$$\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\} + \mathbb{P}\{\tau_b < \tau_a\} = 1.$$

Отсюда получаем уравнения на вероятности $\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\}$ и $\mathbb{P}\{\tau_b < \tau_a\}$. Решая эту систему, получим выражение, указанное в условии пункта (2).

3. Заметим, что $\{\tau_a < \infty\} = \bigcup_{b=1}^{\infty} \{\tau_a < \tau_b\}$. Поскольку события в правой части образуют возрастающую последовательность, то $\mathbb{P}\{\tau_a < \infty\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\}$. Из пункта (2)

$$\mathbb{P}\{\tau_a < \infty\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\varphi(b) - \varphi(0)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{1}{\varphi(a)} = \left(\frac{1-p}{p}\right)^{-a}.$$

4. Поскольку $S_n \rightarrow \infty$, то $\mathbb{P}\{\tau_b < \infty\} = 1$. Найдём математическое ожидание $\mathbb{E}\tau_b$. Рассмотрим последовательность

$$X_n = S_n - \mathbb{E}S_n = S_n - n(2p - 1),$$

это мартингал. Поскольку $\min(\tau_b, n) < n$ для фиксированного n почти наверное, по теореме о замене времени

$$0 = \mathbb{E}X_0 = \mathbb{E}(S_{\min(\tau_b, n)} - (2p - 1) \cdot \min(\tau_b, n)). \quad (32.1)$$

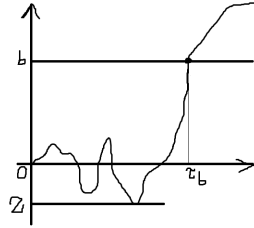
Заметим, что

$$b \geq S_{\min(\tau_b, n)} \geq \inf_k S_k.$$

Покажем, что $\mathbb{E}(\inf_k S_k) > -\infty$. Обозначим $Z = -\inf_k S_k$. Из свойств случайного блуждания Z — неотрицательная величина, принимающая целые значения. Тогда

$$\mathbb{E}Z \leq \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}\{Z \geq k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{q}{p}\right)^k < \infty.$$

Последнее равенство объясняется следующим образом: $\{Z \geq k\} = \{\tau_{-k} < \infty\}$, поэтому из пункта (3) получаем указанное равенство. Поскольку $q < p$, ряд сходится. Так что $\mathbb{E}(\inf_k S_k) > -\infty$.



Заметим, что $S_{\min(\tau_b, n)} \rightarrow S_{\tau_b} = b$ почти наверное, и $\min(\tau_b, n) \rightarrow \tau_b$ почти наверное. Кроме того, $|S_{\min(\tau_b, n)}| \leq b + Z$, $Z \in L^1$. То есть мартингал $S_{\min(\tau_b, n)}$ равномерно интегрируем, а значит можно перейти к пределу по n в (32.1). Ясно, что $\mathbb{E} \min(\tau_b, n) \rightarrow \mathbb{E}\tau_b$ по монотонности. Следовательно,

$$b = (2p - 1)\mathbb{E}\tau_b,$$

откуда следует требуемое. ■

ЛЕКЦИЯ 12 (11.05.2026)

14. МАРТИНГАЛЫ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Пусть $T = [0, \infty)$. Рассмотрим фильтрацию $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$.

Определение. Последовательность случайных величин $\{X_t\}_{t \in T}$ называется **мартингалом с непрерывным временем** относительно фильтрации $\mathcal{F}_t$,

если

$$\mathbb{E}\{X_t|\mathcal{F}_s\} \geq X_s, \quad t \geq s.$$

Изучим свойства траекторий $s \mapsto X_s(\omega)$ для фиксированного $\omega \in \Omega$.

Основные неравенства

Пусть $H \subseteq T$ — произвольное подмножество. Пусть $a < b$, будем обозначать через $U(H, [a, b])$ число полных пересечений снизу вверх полосы $[a, b]$ функцией $t \mapsto X_t, t \in H$.

Теорема 33 (основные неравенства). Пусть $\{X_t\}$ — субмартингал. Пусть $S \subseteq \mathbb{R}_+$ — счётное всюду плотное подмножество. Пусть $I = [r, s] \subseteq \mathbb{R}_+$. Тогда для всякого $\gamma > 0$ выполнены неравенства:

1. $\mathbb{P}\left\{\sup_{t \in I \cap S} X_t^+ \geq \gamma\right\} \leq \frac{1}{\gamma} \mathbb{E}X_s^+.$
2. $\mathbb{P}\left\{\sup_{t \in I \cap S} X_t \geq \gamma\right\} \leq \frac{1}{\gamma} \mathbb{E}|X_s|.$
3. $\mathbb{E}U(S \cap I, [a, b]) \leq \frac{\mathbb{E}X_s^+ + |a|}{b - a}.$

□. Выберем конечные множества $T_k \subseteq S \cap I, k \in \mathbb{N}$, такие что $T_k \subseteq T_{k+1}$ для всех k , $T_k \ni s$, и $\bigcup_k T_k = S \cap I$. Тогда по максимальному неравенству Дуба

$$\mathbb{P}\left\{\sup_{t \in T_k} X_t^+ \geq \gamma\right\} \leq \frac{1}{\gamma} \mathbb{E}X_s^+.$$

Эта оценка не зависит от выбора множества T_k . Устремляя $k \rightarrow \infty$, получим неравенство (1).

Неравенство (2) следует из (1), так как $\sup X_t \leq \sup X_t^+$, и $\mathbb{E}X_s^+ \leq \mathbb{E}|X_s|$.

Неравенство (3) доказывается аналогично (1) и следует из неравенства Дуба для числа пересечений. ■

Теоремы о сходимости

Определение. Субмартингал $\{X_t\}$ назовём **непрерывным справа** если для всякого t

$$\mathbb{P}\left\{X_t = \lim_{s \rightarrow t+} X_s\right\} = 1.$$

Теорема 34 (о сходимости). Пусть $\{X_t\}$ — непрерывный справа субмартингал. Тогда имеют место следующие утверждения.

1. Если $\sup_t \mathbb{E}X_t^+ < \infty$, то $X_t \rightarrow X_\infty$ почти наверное, где $X_\infty \in L^1$.
2. Если субмартингал $\{X_t\}$ равномерно интегрируем, то $X_t \rightarrow X_\infty$ почти наверное и в L^1 .

3. Если $\{X_t\}$, $t \in T \cup \{\infty\}$ — равномерно интегрируемый мартингал, то это мартингал Леви, то есть $X_t = \mathbb{E}\{X_\infty | \mathcal{F}_t\}$.

□. Утверждение (2) следует из (1). Утверждение (3) доказывается аналогично случаю дискретного времени. Утверждение (1) следует из дискретного случая и пункта (3) предыдущей теоремы. ■

Свойства траекторий

Предположим, что все σ -алгебры $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}_t$ пополнены по исходной мере $\mathbb{P}$.¹⁰

Определение. Пусть $\{X_t\}$ — непрерывный справа субмартингал. Тогда

1. С вероятностью 1 его траектории непрерывны справа, и существуют пределы слева.
2. Его траектории ограничены на любом конечном интервале.

□. ■

Аналоги теорем для дискретного времени.

15. ПРОЦЕСС БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Определение. Процесс $\{W_t\}_{t \geq 0}$ называется **винеровским** или **процессом броуновского движения**, если он обладает следующими свойствами:

1. $W_0 = 0$.
2. Величины $W_{t_1}, W_{t_2} - W_{t_1}, \dots, W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$ независимы, где $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_k$ (свойство независимых приращений).
3. $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ для $t > s$.
4. Траектории W непрерывны почти наверное.

Утверждение 35. Пусть $\mathcal{F}_t$ — естественная фильтрация. Тогда $(W_t, \mathcal{F}_t)$ — мартингал.

□. Пусть $t > s$. Тогда из определения процесс W получаем

$$\mathbb{E}\{W_t | \mathcal{F}_s\} = \mathbb{E}\{W_s + (W_t - W_s) | \mathcal{F}_s\} = W_s + \mathbb{E}\{W_t - W_s | \mathcal{F}_s\} = W_s.$$

■

16. ПРИНЦИП ИНВАРИАНТНОСТИ

17. ИНТЕГРАЛ ИТО

18. СТОХАСТИЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

¹⁰То есть все алгебры содержат все подмножества нулевой меры своих множеств.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е А

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.

Раздел 1. Основные понятия.

1. Условные математические ожидания и вероятности.
2. Фильтрации, мартингалы, суб- и супермартингалы.
3. Разложение Дуба.
4. Моменты остановки.
5. Сохранение субмартингального свойства при случайной замене времени.

Раздел 2. Теоремы о сходимости мартингалов.

1. Неравенство Дуба о числе пересечений.
2. Сходимость почти наверное.
3. Максимальные неравенства колмогоровского типа.
4. L^p -сходимость, $p > 1$.
5. L^1 -сходимость. Равномерно интегрируемые мартингалы.
6. Обратные мартингалы.
7. Мартингалы по направленным множествам.

Раздел 3. Приложения теорем о сходимости.

1. Закон 0-1 Колмогорова.
2. Усиленный закон больших чисел.
3. Аппроксимация функций.
4. Система Хаара.
5. Теорема Радона–Никодима.
6. Симметрично зависимые величины.
7. Перестановочные случайные величины.
8. Ряды из независимых случайных величин.
9. Случайные блуждания.

Раздел 4. Мартингалы с непрерывным временем.

1. Основные неравенства.
2. Теоремы о сходимости.
3. Случайная замена времени.
4. Процесс броуновского движения как мартингал.